

3.6 实验六：塞斯纳无人机模拟器试飞

3.6.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握固定翼无人机飞行模拟器的基本使用方法，熟悉塞斯纳模型无人机在虚拟环境中的起飞、巡航、转向与降落操作，理解飞行模式切换与姿态控制之间的关系，在无实飞风险的条件下建立稳定的飞行操纵手感与操作流程认知。

3.6.2 实验说明

本实验基于固定翼无人机飞行模拟软件，采用与实机一致的遥控器作为输入设备，通过虚拟飞行环境对塞斯纳模型无人机进行操纵训练，重点训练学生对油门、副翼、升降舵和方向舵的协调控制能力，为后续实际飞行或自主飞行任务调试提供安全、有效的训练手段。

3.6.3 实验步骤

步骤一：使用加密狗连接遥控器与电脑，如图 3.47 所示：



图 3.47 连接加密狗

随后打开 KHOBBY 模拟器助手，选择入门机模拟器并运行 PhoenixRC 6.0，操作界面如图 3.48 所示：



图 3.48 打开模拟器

步骤二：选择 Cessna 模型机型

点击左上角选择模拟器>更换模拟器>Airplane>Trainer>E-Flite Apprentice 15e>完成，如图 3.49 所示：



图 3.49 选择塞斯纳模型

步骤三：模拟起飞，观察升力产生过程与舵面响应

进行油门与升降舵配合练习：推动左杆油门，同时下拉右杆升降舵，使飞机完成拉升动作；油门测试示例如图 3.50 所示：



图 3.50 测试油门

步骤四：自己尝试简单姿态控制模拟，例如爬升、俯冲、左滚、右滚、偏航控制，具体方法如表 3.4 所示：

表 3.4 固定翼无人机基本动作与打杆方法

飞行动作	打杆说明	详细操作描述
爬升 (Climb)	右杆向后拉 (升降舵上扬)+(必要时)左杆略推油门增加动力	右手向自己方向拉动，升降舵上翘，机头抬高；同时适当推高油门，以防失速。
俯冲 (Dive)	右杆向前推 (升降舵下压)	右手向前推，升降舵下压，机头下降，俯冲加速。
左滚 (Roll Left)	右杆向左推 (副翼动作)	右手向左推，左副翼上扬，右副翼下压，机身向左倾斜。
右滚 (Roll Right)	右杆向右推 (副翼动作)	右手向右推，右副翼上扬，左副翼下压，机身向右倾斜。
偏航左转 (Yaw Left)	左杆向左推 (方向舵动作)	左手向左推，方向舵向左偏转，机头向左偏转。
偏航右转 (Yaw Right)	左杆向右推 (方向舵动作)	左手向右推，方向舵向右偏转，机头向右偏转。